Оглавление

Что такое стандарты? 2
Кому и зачем нужны стандарты? 2
Цели стандартизации 3
Принципы стандартизации 4
Список литературы 7

Что такое стандарты?

Стандарты – задокументированный способ выполнения какой-либо работы, работа может абсолютно любой: процесс, услуга, действие. Стандарты представляют собой концентрированную мудрость людей, обладающих экспертными знаниями в собственных сферах и знающих то, что необходимо организациям, которые они представляют. Речь идет о производителях, продавцах, покупателях, потребителях, отраслевых ассоциациях, пользователях и законодателях.

Кому и зачем нужны стандарты?

Основная масса экспертов, в том числе и в сфере информационных технологий - это специалисты средней квалификации. А системы должны работать надежно, должны быть совместимы с иными системами, должны нормально использоваться, поэтому нужно создать технические и технологические условия для решения данных вопросов. Прежде всего, конечно, нужно обобщать, формализовать и применять лучший опыт, накопленный в сфере.

Соблюдение стандартов даёт возможность производителям техники организовать не мелкосерийное, а массовое изготовление продукта, повысить ее качество. Следование стандартам позволяет снизить квалификационные требования к сотрудникам, сформировать четкие программы обучения, лучше подготовить сотрудников к решению практических задач.

Стандарты позволяют уменьшить совокупную стоимость владения системами, облегчают возможность расширения, модификации и масштабирования систем, а, следовательно, увеличивают срок их жизни и окупаемость инвестиций.

Стандартизация выгодна всем: и производителям, и потребителям информационных систем (ИС). Она позволяет потребителям ИС:

- не тратить лишних средств на закупку нестандартного оборудования и приобретение вместе с ним дополнительных проблем;
- иметь возможность выбора поставщиков, которые предоставляют стандартизованные решения;
- формализовать и снизить требования к квалификации эксплуатационного персонала без ухудшения качества работ, сохранить независимость от персонала (от «незаменимых» сотрудников).

Итак, стандарты нужны:

- потребителям информационных систем (ИС) — для выбора техники, для упорядочения своей деятельности и взаимодействия с поставщиками;

- разработчикам и эксплуатационникам ИС — для повышения качества решений и обеспечения совместимости с другими системами, а также для применения повторно используемых решений, для снижения трудоемкости и себестоимости работ, повышения их качества.
- поставщикам продуктов и услуг - для снижения себестоимости продукции и следования требованиям рынка;(Позин, 2001)

Большинство современных стандартов, описывающих работу с требованиями, выдвигают следующие свойства, которым обязано обладать каждое их них:

- Конкретность;
- Измеримость;
- Обоснованность;
- Непротиворечивость;
- Возможность последующей верификации;
- Трассируемость;
- Уникальность;
- Возможность декомпозиции;
- Изменяемость с минимальными затратами;
- Последовательность;
- Соответствие функциональности программного продукта; (Никитин, и др.)

Цели стандартизации

- обеспечение конкурентоспособности
- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, безопасности жизни и здоровья животных и растений
- качество продукции (работ, услуг)
- содействие соблюдению требований технических регламентов
- единство измерений
- техническая и информационная совместимость
- экономия и рациональное использование ресурсов
- взаимозаменяемость технических средств
- стимулирование научно-технического прогресса (Беляева)

Таким образом, стандартизация является инструментом гарантии качества продукции и услуг, которые следуют этим стандартам, а также гарантом выгодных, законных и продуктивных взаимоотношений между объектами экономики.

Принципы стандартизации

- **Добровольное применение** стандартов и обеспечение условий для их единообразного применения. Национальный стандарт применяется на добровольной основе равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов жизненного цикла продукции (ЖЦП), выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и лиц (являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями).
- **Принцип гармонизации**. Этот принцип предусматривает разработку гармонизированных стандартов и недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам. Обеспечение идентичности документов, относящихся к одному и тому же объекту, но принятых как организациями по стандартизации в нашей стране, так и международными (региональными) организациями, позволяет разработать стандарты, которые не создают препятствий в международной торговле.
- Применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта. Исключение могут составить случаи, когда:
    - Россия выступает против международного стандарта в рамках процедуры голосования в международной организации по стандартизации.
    - соответствие требованиям международных стандартов невозможно вследствие несоответствия их требований климатическим и географическим особенностям РФ или техническим (технологическим) особенностям отечественного производства;
- **Сбалансированность интересов** сторон, разрабатывающих, изготавливающих, предоставляющих и потребляющих продукцию (услугу). Иначе говоря, необходим максимальный учет законных интересов перечисленных сторон. Участники работ по стандартизации, исходя из возможностей изготовителя продукции и исполнителя услуги, с одной стороны, и требований потребителя – с другой, должны найти консенсус, который понимается как общее согласие, т.е. как отсутствие возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, стремление учесть мнение всех сторон и сблизить несовпадающие точки зрения. Консенсус не предполагает полного единодушия.
- **Четкость формулировок** положений стандарта. Возможность двусмысленного толкования нормы свидетельствует о серьезном дефекте НД.

- **Недопустимость создания препятствий** производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей стандартизации. Руководствуясь принципом опережающей стандартизации при формировании уровня требований национального стандарта или технического регламента, следует учитывать готовность страны, организаций к выполнению повышенных требований. В противном случае введение нового документа может парализовать деятельность значительной части организаций.
- **Системность стандартизации**. Системность – это рассмотрение каждого объекта как части более сложной системы. Например, бутылка как потребительская тара входит частью в транспортную тару – ящик, последний укладывается в контейнер, а контейнер помещается в транспортное средство. Системность предполагает совместимость всех элементов сложной системы.
- **Динамичность и опережающее развитие** стандарта. Как известно, стандарты моделируют реально существующие закономерности в хозяйстве страны. Однако научно-технический прогресс вносит изменения в технику, в процессы управления. Поэтому стандарты должны адаптироваться к происходящим переменам. Динамичность обеспечивается периодической проверкой стандартов, внесением в них изменений, отменой НД. Для того чтобы вновь создаваемый стандарт был меньше подвержен моральному старению, он должен опережать развитие общества. Опережающее развитие обеспечивается внесением в стандарт перспективных требований к номенклатуре продукции, показателям качества, методам контроля и пр. Опережающее развитие также обеспечивается путем учета на этапе разработки НД международных и региональных стандартов, прогрессивных национальных стандартов других стран.
- **Комплексность стандартизации** взаимосвязанных объектов. Качество готовых изделий определяется качеством сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. Поэтому стандартизация готовой продукции должна быть увязана со стандартизацией объектов, формирующих ее качество. Комплексность стандартизации предусматривает увязку стандартов на готовые изделия со стандартами на сборочные единицы, детали, полуфабрикаты, материалы, сырье, а также технические средства, методы организации производства и способы контроля.
- **Объективность проверки** требований. Стандарты должны устанавливать требования к основным свойствам объекта стандартизации, которые могут быть объективно проверены, включая

требования, обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества, окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость. Объективная проверка требований к продукции осуществляется, как правило, техническими средствами измерения (приборами, методами химического анализа). Объективная проверка требований к услугам может осуществляться также с помощью социологических и экспертных методов. В качестве объективного доказательства используются сертификаты соответствия, заключения надзорных органов.

- **Эффективность стандартизации**. Применение НД должно давать экономический или социальный эффект. Непосредственный экономический эффект дают стандарты, ведущие к экономии ресурсов, повышению надежности, технической и информационной совместимости. Стандарты, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды, обеспечивают социальный эффект.
- **Обеспечение условий для единообразного применения стандартов**. Например, указанный принцип следует учитывать при разработке стандартов организаций. Хотя порядок разработки, утверждения, учета изменения и отмены стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно, он должен учитывать: во-первых, принципы стандартизации; во-вторых, универсальные правила, действующие в отношении стандартов любого статуса в части правил построения, изложения, оформления стандартов. (Цел23)

Список литературы

BsiGroup [В Интернете] // Что такое стандарт?. - 23 май 2023 г.. - https://www.bsigroup.com/ru-RU/Standards/AboutStandards/Standard-is/.

OSP [В Интернете] / авт. Позин Борис // Стандарты и методологии в жизненном цикле программного обеспечения информационных систем. - 15 Октябрь 2001 г.. - 23 май 2023 г.. - https://www.osp.ru/cio/2001/10/171950#:~:text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%98%D.

Роль стандартов в процессах разработки архитектуры программных продуктов [В Интернете] / авт. Никитин Иван и Цулуя Михаил // BAinR. - 23 май 2023 г.. - http://bainr.ru/article35.html.

Стандартизация и ее роль [В Интернете] / авт. Беляева // REA. - 23 май 2023 г.. - https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/pitkaf/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202.pdf.

Цели и принципы стандартизации [В Интернете] // Форум Метрологов. - 24 май 2023 г.. - https://info.metrologu.ru/spravochnik/standartizatsiya/obschie-polozheniya/celi_principy_standartizacii.html.